Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka Jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Převody točivého pohybu (ozubené, řetězové, řemenové)

Klíčové pojmy: převodový poměr, momentový poměr, účinnost, ozubené kolo, modul, řemen (plochý, klínový, ozubený), řetěz, vůle, mazání, evolventní profil, čelní/kuželové ozubení

Základní vztahy

Převodový poměr: $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
Momentový přenos: $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$ (η = účinnost soukolí)
Průměr roztečné kružnice: $d = m \cdot z$ (modul m [mm], počet zubů z)
Osová vzdálenost čelního soukolí: $a = \frac{m(z_1+z_2)}{2}$

Typy ozubených kol

Typ	Vlastnosti	Účinnost
Čelní přímé	Jednoduché, hlučnější, riziko kavitace	97–99 %
Čelní šikmé	Tišší, větší axiální síla	97–99 %
Kuželové	Změna osy rotace (90°)	96–98 %
Šneková	Velký převodový poměr, samosvornost	50–90 %
Planetové	Kompaktní, velký moment, koaxiální	95–98 %

Řemenové a řetězové převody

	Klínový řemen	Ozubený řemen	Řetěz
Skluz	Ano (3–5 %)	Ne	Ne
Tlumení	Vysoké	Střední	Nízké
Mazání	Ne	Ne	Ano
Účinnost	92–96 %	96–99 %	96–98 %
Použití	Kompresory, ventilátory	Rozvod, servopohony	Motorky, pohony os

Základní typy převodovek

	Běžná (čelní)	Planetární	Harmonická	Cykloidní
Princip	Ozubená kola	Kolo + satelity	Pružná deformace	Excentrický kotouč
Převod	Nízký–střední	Střední–vysoký	Velmi vysoký	Velmi vysoký
Kompaktnost	Nízká	Vysoká	Velmi vysoká	Vysoká
Vůle	Střední	Nízká	Velmi nízká	Velmi nízká
Účinnost	95–98 %	95–97 %	75–90 %	85–95 %
Použití	Stroje	Robotika	Přesné pohony	Reduktory